ORIENTACIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL EXAMEN
ECONOMETRÍA – Semestre 01/2025
Profesor: Carlos Briceño Sotelo

Aspectos generales del examen

a) El examen es obligatorio para todas las personas estudiantes por lo cual la ausencia injustificada a rendir el Examen implica una nota 1.0 sin derecho a apelación.

b) No habrá examen recuperativo ni otro tipo de evaluación recuperativa, excepto por ausencia justificada por la Secretaría de Pregrado. En este último caso, se tomará un examen recuperativo en la fecha que determine la propia Secretaría de Pregrado. La fecha y hora definitiva será comunicada a la brevedad una vez recibida. Dicha evaluación será escrita y abarcará las mismas materias contenidas en el Examen Regular.

c) El examen NO es "reprobatorio", es decir no se solicita nota mínima para poder rendirlo.

d) No habrá eximición del examen final.

e) Para los casos en que el estudiante haya rendido ambas pruebas (Prueba 1 y Prueba 2), sí y sólo sí la nota del Examen es mayor a 4,8, la nota del examen reemplazará a la peor nota de pruebas en caso de ser mejor. En este caso, el examen tendrá una ponderación de 55% (25% de la prueba reemplazada y 30% del examen).

f) No obstante, siempre se sumará al porcentaje correspondiente del Examen, los porcentajes de las pruebas no rendidas (Prueba 1, Prueba 2, controles y laboratorios) debidamente justificadas, es decir aquellas para las cuales la Secretaría de Pregrado informó que dicha inasistencia estaba justificada.

Estructura y Temario del Examen

El examen tendrá 2 partes:

a) Preguntas de opción múltiple: conjunto de preguntas de 4 puntos cada una.

b) Ejercicios matemáticos de cálculo, desarrollo y comprensión: conjunto de preguntas de puntaje variable.

Las preguntas de selección múltiple son de puntaje parcial, es decir, teniendo cada pregunta asociada un puntaje de 4 puntos con 5 opciones posibles de elegir, las personas que rindan este Examen podrán adjudicarle puntaje parcial a un conjunto de ellas. En el siguiente link se explica cómo responder este tipo de preguntas por lo cual se recomienda revisarlo para evitar confusiones:

https://www.youtube.com/watch?v=XcYCqdSAJJA

El examen cubre todos los contenidos del curso pero con especial énfasis en las unidades 3, 4 y 5.

Duración y otros aspectos relacionados al desarrollo de la evaluación

El Examen se realizará el miércoles 9 de julio de 2025. Comenzará a las 8:30 horas y durará 2 horas (hasta las 10:30 horas). La Sección 2 la rendirá en la Sala 111 A y la Sección 6 la rendirá en la Sala 101 A.

No se prorrogará o extenderá el tiempo considerado para esta evaluación salvo que, por alguna razón particular, se haya comenzado la prueba unos minutos después de la hora de inicio ya señalado.

Durante el desarrollo del Examen no se puede consultar el teléfono móvil por ningún motivo.De la misma amanera, mochilas y teléfonos quedarán al frente de la sala.

Tipo de evaluación, Escala de Evaluación y otras recomendaciones

Se trata de una evaluación presencial, escrita, de desarrollo e individual.

El puntaje total de la Prueba será de 100 puntos. La escala de la prueba será la siguiente:

$$\text{Nota} = [1 + (\text{puntaje}/100)*6]$$

Otras orientaciones

a) Todas las preguntas estarán destinadas a controlar el grado de dominio de los contenidos enseñados. Por ello, las clases y sus materiales; la bibliografía; las guías y; todos los contenidos y materiales entregados en clases y ayudantías son consideradas pedagógicamente como material de estudio obligatorio por lo cual puede ser considerado en esta evaluación.

b) El Examen incluirá un formulario (que ya está disponible en WebC) y será el mismo para todas las secciones. Se ubicará al inicio del Examen, como parte del enunciado.

c) Los Ejercicios de cálculo, desarrollo y comprensión (comentes) podrían ser ejercicios algebraicos por lo cual **se requiere traer calculadora.**

d) Esta evaluación contará con una pauta en la cual la persona participante podrá comparar su evaluación con dicha pauta. Para efectos de una eventual solicitud de recorrección, dicha pauta será puesta a disposición de cada persona alumna de manera presencial y en formato papel, no pudiendo conservar copia de ella. La fecha de dicha actividad será comunicada con la debida antelación.

e) No será factible salir de la sala bajo ninguna justificación salvo aquellas personas que acrediten inconvenientes médicos de manera previa. Por lo mismo, para la persona que abandone la sala, se dará por finalizada la evaluación.

f) Se permitirá el ingreso a la sala sólo hasta media hora después de iniciada la evaluación. Una vez cumplido este plazo, no será factible rendir la evaluación.

g) Pese a lo anterior, si una de las personas presentes abandona la sala antes de esa hora habiendo recibido previamente la Prueba, no se permitirá el ingreso de nadie a partir de su salida.

FORMULARIO

A continuación, encontrará algunas fórmulas que le pueden ser de utilidad durante la evaluación:

I. Sea el modelo de regresión lineal simple:

$$y_i = \alpha + \beta \cdot x_i + u_i$$

$\hat{\beta}_{MCO} = \frac{\sum(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$ $\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}_{MCO} \cdot \bar{x}$	$Var(\hat{\beta}\|X) = \frac{\widehat{\sigma^2}}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$ $Var(\hat{\alpha}\|X) = \frac{\widehat{\sigma^2} \sum x_i^2}{N \sum(x_i - \bar{x})^2}$ $\widehat{\sigma^2} = \frac{\sum \hat{u}_i^2}{N-2} = \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{N-2}$	$R^2 = \frac{SEC}{STC} = 1 - \frac{SRC}{STC}$ $STC = \sum(y_i - \bar{y})^2$ $SEC = \sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2$ $SRC = \sum \hat{u}_i^2 = \sum(y_i - \hat{y}_i)^2$

$$\sum(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - N\bar{x}\bar{y}$$

$$\sum(x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - N\bar{x}^2$$

II. Sea el modelo de regresión lineal múltiple:

$$Y = X\beta + U$$

$\hat{\beta}_{MCO} = (X'X)^{-1}X'Y$	$Var(\hat{\beta}_{MCO}\|X) = \sigma^2(X'X)^{-1}$ $\widehat{\sigma^2} = \frac{\hat{U}'\hat{U}}{N-(K+1)}$	$R^2 = \frac{SEC}{STC} = 1 - \frac{SRC}{STC}$ $STC = \sum(y_i - \bar{y})^2$ $SEC = \sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2$ $SRC = \hat{U}'\hat{U} = \sum(y_i - \hat{y}_i)^2$

III. Tests de hipótesis:

En un modelo con $k+1$ parámetros estimados:

$$T_{obs} = \frac{\hat{\beta}_k - c}{sd(\hat{\beta}_k)} \sim t_{(N-k-1)}$$

En un modelo con q restricciones y $k+1$ parámetros estimados en el modelo original:

$$F = \frac{(SRC_r - SRC_{nr})/q}{SRC_{nr}/(n-k-1)} \sim F_{q,(n-k-1)} \qquad \text{ó} \qquad F = \frac{(R_{nr}^2 - R_r^2)/q}{(1-R_{nr}^2)/(n-(k+1))} \sim F_{q,(N-k-1)}$$